§ 07082

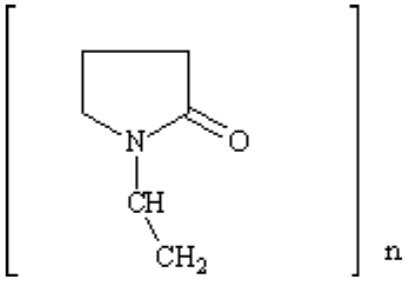
聚乙烯吡咯烷酮

Polyvinylpyrrolidone

常 用 名 稱 ：Povidone, PVP

化 學 名 稱 ：Polyvinylpyrrolidone, poly-[1-(2-oxo-1-pyrrolidinyl)-ethylene]

分子式：$(C_6H_9NO)_n$ 分子量：低分子量產品約 40,000，高分子量產品約 360,000。



1. 分　　析 ：乾重之含氮量介於 12.2～13.0 %之間。
2. 外　　觀 ：白色至棕褐色粉末。
3. 溶 解 度 ：可溶於水、酒精及氯仿；不溶於乙醚。
4. p H 值 ：3.0-7.0（5 %水溶液）。
5. 沉 澱 物 形 態 ：（1）本品水溶液 5 mL（本品 1 g 溶於 50 mL 水），加入 5 mL 稀鹽酸試液、5 mL 水及 2 mL 重鉻酸鉀水溶液（1 g 重鉻酸鉀溶於 10 mL 水）後，生成黃色沉澱物。

（2）本品水溶液 5 mL（本品 1 g 溶於 50 mL 水），加入 2 mL 硝酸鈷及硫氰化銨水溶液（將 75 mg 硝酸鈷及 0.3 g 硫氰化銨溶解於 2 mL 水中），混合後，加入稀鹽酸試液使其酸化，生成淺藍色沉澱。

（3）本品水溶液 5 mL（本品 1 g 溶於 50 mL 水），加入 1 mL 之 25 %鹽酸，5 mL 之 5 %氯化鋇水溶液及 1 mL 之 5 %磷鉬酸水溶液後，膨鬆的白色沉澱形成，在日光的照射下漸漸變成藍色。〔這種照光會變成藍色的特性，可作為與聚環氧乙烯（polyethylene oxide）區別之依據，後者經相同處理出現之沉澱物遇光是

白色〕。

6. 水　　份　：5 %以下〔卡氏（Karl Fischer）方法〕。
7. 相對黏稠度　：低分子量產品為 1.188-1.325；高分子量產品為 3.225-5.662（以 Cannon-Fenske 毛細管黏度計測）。
8. 總　灰　分　：0.02 %以下（檢測 10 g 本品）。
9. 醛　　類　：0.2 %以下（以乙醛計）。
10. 單體含量　：1 %以下〔以乙烯吡咯烷酮（vinylpyrrolidone）計〕。
11. 聯氨（Hydrazine）　：1 mg/kg 以下。
12. 鉛　　：2 mg/kg 以下（以原子吸收光譜測試）。
13. 分　　類　：食品添加物第（七）類。
14. 用　　途　：品質改良用、釀造用及食品製造用劑。